

Guide d'administration

Protocole *Trastuzumab emtansine (Kadcyla®)*

Rédaction : Septembre 2016

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du cancer du sein localement avancé inopérable ou métastatique surexprimant le récepteur HER2, en monothérapie, chez les personnes ayant reçu préalablement un traitement avec le trastuzumab et une taxane¹⁻³. Celles-ci doivent avoir reçu au moins un traitement antérieur pour un cancer métastatique ou avoir présenté une récurrence durant le traitement adjuvant ou dans les 6 mois qui suivent l'arrêt de ce traitement¹⁻³.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 1^{2,3}.

- › Évaluation de l'INESSS (juin 2014) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2014/Kadcyla_2014_06_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (15 juillet 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le trastuzumab emtansine est administré aux 3 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicités inacceptables¹⁻².

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻²

Médicament	Dose	Description
Trastuzumab emtansine	3,6 mg/kg Jour 1	› I.V. soluté ; dans 250 ml de NaCl 0.9%. › Utiliser une tubulure à filtre de 0,2-0,22 microns¹. › Première dose : administrer en 90 minutes¹. › Doses subséquentes : si première dose bien tolérée, administrer en 30 minutes¹.
› Répéter tous les 21 jours jusqu'à progression de la maladie ou toxicités inacceptables		

Considérations spéciales :

- › Le trastuzumab emtansine est incompatible avec le dextrose 5%¹.
- › Aucune prémédication n'est habituellement requise.
- › 1^{re} perfusion (dose initiale) : observer le patient pendant 90 minutes après la perfusion¹.
- › Perfusions suivantes : si pas de réaction avec la dose initiale, observer le patient pendant 30 minutes après la perfusion¹.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antémétiques :** potentiel émétique faible (10 à 30%)¹
 - Pré-chimiothérapie: dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV. Alternative : métoclopramide 10 mg PO/IV ou prochlorpérazine 10 mg PO/IV. À noter que dans la pratique clinique, il arrive souvent que les antiémétiques pré-chimiothérapie ne soient pas nécessaires.
 - Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion^{1,4,5} :**
 - Surveillance des symptômes pendant l'administration (p. ex. : frissons, fièvre, nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, éruption cutanée, dyspnée, hypotension).
 - Prise des signes vitaux avant et après la perfusion ou plus fréquemment selon l'évolution clinique.
 - En cas de réaction importante, ralentir ou interrompre la perfusion et administrer le traitement médical approprié : acétaminophène, mépéridine (frissons), corticostéroïde et/ou de la diphenhydramine pour contrer ces symptômes. En présence d'une réaction de grade ≥ 3 il est suggéré d'interrompre le traitement¹.
 - Médication IV pour choc anaphylactique au chevet (épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine) pour les réactions graves : dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire.
 - En cas de réaction, il est possible d'ajouter une prémédication pour les cycles subséquents (p.ex. : corticostéroïde, anti-histaminique et/ou antipyrétique).

› **Surveillance de la cardiotoxicité^{1,2}:**

- Suivi rigoureux de la fonction cardiaque par mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) avant de débiter le traitement et régulièrement pendant celui-ci (par exemple aux 3 mois). La FEVG doit être $\geq 50\%$ avant le début du traitement. Les personnes avec des antécédents cardiaques ou des facteurs de risque étaient exclues de l'étude (par exemple infarctus du myocarde récent, une insuffisance cardiaque symptomatique, etc.)

› **Surveillance de la mucosite**

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Utilisation des gargarismes au besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Niveaux de doses^{1,2}

*Si la dose est réduite, celle-ci ne doit pas être ré-augmentée par la suite.

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2	Niveau -3
Trastuzumab emtansine	3,6 mg/kg	3,0 mg/kg	2,4 mg/kg	Arrêt du traitement

3.2. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{1,6}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Trastuzumab emtansine	Clcr ≥ 30 ml/min: aucun ajustement requis
	Clcr < 30 ml/min: aucune donnée (n'a pas été étudié)

3.3. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{1,4}

AVANT de débiter le cycle 1 : La bilirubine doit être $\leq 1,5 \times \text{LSN}$ et les transaminases (AST/ALT) $\leq 2,5 \times \text{LSN}$.

EN COURS de traitement :

Grade	Description			Ajustement posologique recommandé
	Bilirubine		AST/ALT	
1	$\leq 1,5 \times \text{LSN}$	ET	$\leq 2,5 \times \text{LSN}$	Administrer 100% de la dose
2	$> 1,5 \text{ à } \leq 3 \times \text{LSN}$		---	Interrompre le traitement jusqu'à résolution (grade ≤ 1)*. Reprendre le traitement au même niveau de dose.
	---		$> 2,5 \text{ à } \leq 5 \times \text{LSN}$	Administrer 100% de la dose
N/A	$> 2 \times \text{LSN}$	ET	$> 3 \times \text{LSN}$	Cesser le traitement
3	$> 3 \text{ à } \leq 10 \times \text{LSN}$	OU	$> 5 \text{ à } \leq 20 \times \text{LSN}$	Interrompre le traitement jusqu'à résolution (grade ≤ 1 pour bilirubine et grade ≤ 2 pour AST/ALT)*. Réduire d'un niveau de dose.
4	$> 10 \times \text{LSN}$	OU	$> 20 \times \text{LSN}$	Cesser le traitement
N/A	Hyperplasie nodulaire régénérative du foie			Cesser le traitement

CTCAE version 3.0

LSN : limite supérieure normale

*Dans l'étude, le traitement était cessé définitivement si les AST/ALT et/ou la bilirubine ne retournaient pas au niveau souhaité après une pause thérapeutique de 6 semaines⁴.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,4}

AVANT de débiter le cycle 1 : Les neutrophiles doivent être $\geq 1,5 \times 10^9/\text{L}$ et les plaquettes $\geq 100 \times 10^9/\text{L}$.

EN COURS de traitement :

Neutrophiles ($\times 10^9/\text{L}$)		Plaquettes ($\times 10^9/\text{L}$)	Ajustement posologique recommandé
$\geq 1,0$	ET	≥ 50	Administrer 100% de la dose.
$\geq 0,5 - < 1,0$	ET/OU	$\geq 25 - < 50$	Retarder le traitement ad neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9/\text{L}$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/\text{L}$ *. Conserver la même dose au cycle suivant.
$< 0,5$	ET/OU	< 25	Retarder le traitement ad neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9/\text{L}$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/\text{L}$ *. Réduire la dose d'un niveau.

*Dans l'étude, le traitement était cessé définitivement si les plaquettes ne retournaient pas au niveau souhaité (soit $\geq 75 \times 10^9/\text{L}$) après une pause thérapeutique de 6 semaines⁴.

3.5 Ajustement des doses selon la neuropathie périphérique^{1,4}

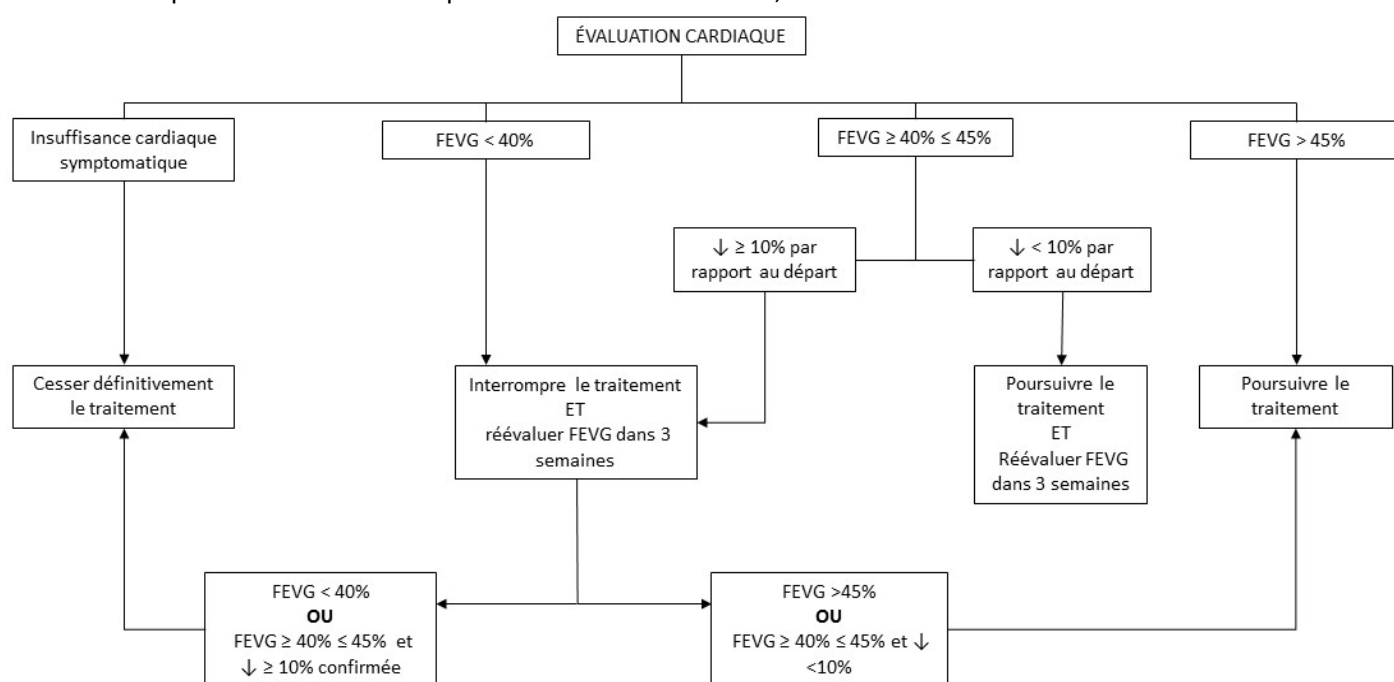
Grade	Description	Ajustement posologique recommandé*
1	Asymptomatique, perte des réflexes tendineux ou paresthésies (y compris picotements), n'interférant pas avec les fonctions	Administer 100% de la dose.
2	Altérations sensorielles ou paresthésies, interférant avec les habiletés (p. ex. : boutonner), mais pas avec les AVQ*	
3	Altérations sensorielles ou paresthésies interférant avec les AVQ	Interrompre le traitement ad grade ≤ 2 . Considérer réduire d'un niveau de dose.
4	Neuropathie débilante	Si le traitement est interrompu pour plus de 6 semaines, cesser le traitement.

CTCAE version 3.0

*AVQ : activités de la vie quotidienne

3.6 Ajustement des doses selon la cardiotoxicité^{1,4}

Avant d'entreprendre un traitement par trastuzumab emtansine, la FEVG* doit être $\geq 50\%$.



*FEVG : fraction d'éjection ventriculaire gauche

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **thrombocytopénie** est fréquente avec le trastuzumab emtansine. Elle atteint généralement son nadir au jour 8 pour ensuite revenir à un grade 1 ou 2 avant la prochaine dose prévue. Des ajustements de dose ou un délai de traitement peuvent être nécessaires ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))¹. Les **saignements** sont fréquents, habituellement de grade 2 et touchent majoritairement le nez (23%) et les gencives (4%)¹. Cependant, de rares cas de saignements mortels ont aussi été rapportés chez des patients avec ou sans facteurs de risque, c'est pourquoi, une attention particulière doit être portée chez les patients sous anticoagulation^{1,7}. La **neutropénie** est beaucoup moins fréquente et rarement de grade 3 ou 4¹. L'**anémie** est aussi possible lors du traitement.

Les **nausées/vomissements** sont fréquentes, mais habituellement de faible intensité ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **diarrhée** est fréquente et le lopéramide peut être utilisé pour la contrôler. La **constipation** est également fréquente mais habituellement de grade ≤ 2 ¹.

Une **hépatotoxicité** est possible et se présente habituellement par une augmentation asymptomatique des transaminases. Celle-ci est habituellement transitoire avec un pic au jour 8 post traitement¹. Dans la plupart des cas, il y a retour à la normale ou à un grade ≤ 1 lors du cycle suivant⁷. Des ajustements posologiques peuvent être nécessaires ([voir section 3.3 - Ajustement des doses selon la fonction hépatique](#))¹. De rares cas d'hyperplasie nodulaire régénérative du foie ont été signalés en cours de traitement, avec dans certains cas une issue fatale^{1,7}. Il faut envisager ce diagnostic lors de la présence de symptômes cliniques d'hypertension portale et cesser le traitement si le diagnostic est confirmé^{1,7}.

La **neuropathie périphérique**, surtout de nature sensorielle, est fréquente, mais habituellement de grade ≤ 2 ([voir section 3.5 - Ajustement des doses selon la neuropathie périphérique](#))¹.

Les **arthralgies et myalgies** sont fréquentes¹.

Les **réactions reliées à la perfusion** sont possibles mais non fréquentes (2%) avec le trastuzumab emtansine, comparativement à la fréquence répertoriée avec le trastuzumab. Les symptômes observés sont entre autres : bouffées vasomotrices, frissons, fièvre, dyspnée, hypotension, etc ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Une période d'observation est recommandée après chaque infusion ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#))¹.

Le trastuzumab emtansine peut occasionner une **dysfonction ventriculaire** et une **insuffisance cardiaque congestive** chez environ 2% des patients¹. Il est recommandé d'effectuer une évaluation de la fonction cardiaque (échographie ou ventriculographie isotopique) avant d'entreprendre le traitement et régulièrement pendant celui-ci ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))¹. Un algorithme décisionnel est proposé en cas de baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche ([voir section 3.6 - Ajustement des doses selon la cardiotoxicité](#))¹.

De **graves manifestations pulmonaires (pneumopathie interstitielle)** entraînant la mort ont été signalées, rarement, à l'emploi du trastuzumab emtansine. Les signes et symptômes sont les suivants: dyspnée, infiltrations pulmonaires, toux, fatigue et syndrome de détresse respiratoire aiguë¹. Ces manifestations surviennent parfois comme conséquence des réactions à la perfusion. Dans le cas de maladie pulmonaire intrinsèque symptomatique ou d'importantes lésions tumorales pulmonaires produisant une dyspnée au repos, ce risque de réaction grave est accru¹.

Le trastuzumab emtansine est un agent **irritant** (extravasation)⁸.

Tableau des effets indésirables^{1,2}

Effets indésirables n=490	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Nausée	39,2	0,8
Douleur musculo-squelettique	37,1	1,8
Céphalées	28,6	0,8
Fatigue	35,1	2,4
Thrombocytopénie	28,0	12,9
Constipation	26,7	0,4
Diarrhée	23,3	1,6
Élévation AST	22,4	4,3
Arthralgie	19,6	0,6
Vomissement	19,0	0,8
Élévation ALT	16,9	2,9
Myalgies	14,1	0,6
Anémie	10,4	2,7

Version CTCAE 3.0

4.2. Interactions cliniquement significatives

Le trastuzumab emtansine est métabolisé au niveau du CYP3A4 (majeur)^{1,6}.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	↑ des concentrations de trastuzumab emtansine. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations de trastuzumab emtansine.	Utiliser avec prudence.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, fonction hépatique (bilirubine, AST, ALT), créatinine, FEVG
Avant chaque cycle (maximum 72h avant)	FSC, fonction hépatique (bilirubine, AST, ALT), créatinine
Suivi régulier	FEVG

5. Références

1. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie de trastuzumab emtansine (Kadcyla). Mississauga, Ontario. 7 octobre 2014.
2. Verma S, Miles D, Gianni L, Krop IE, Welslau M, Baselga J et coll. Trastuzumab emtansine for HER2- positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2012; 367(19): 1783-1791.
3. Régie de l'assurance maladie. Liste des médicaments – Établissements. 15 juillet 2016. Disponible à : http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/liste_med/liste_med_etab_2016_08_19_fr.pdf (consulté en ligne le 24 septembre 2016).
4. Protocole de: A randomized, multicenter, phase III open label study of the efficacy and safety of trastuzumab mcc-dm1 vs. capecitabine + lapatinib in patients with HER2 positive locally advanced or metastatic breast cancer who have received prior trastuzumab based therapy. Version A4 May 2012. Disponible à : http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1209124/suppl_file/nejmoa1209124_protocol.pdf (consulté en ligne le 24 septembre 2016).
5. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie du trastuzumab (Herceptin). Mississauga, Ontario. Décembre 2015.
6. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 9 août 2016.
7. Diéras V, Harbeck N, Budd GT, Greenson JK, Guardino AE, Samant M et coll. Trastuzumab emtansine in human epidermal growth factor receptor 2- positive metastatic breast cancer: an integrated safety analysis. J Clin Oncol 2014;32(25):2750-2757.
8. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extrasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extrasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf